제 2 장

양자역학의 원리

2.1 고전역학과 양자역학

(1) 고전역학

1. 고전역학 계 (classical mechanical system) 에서 입자의 상태는 입자의 위치 ($\mathbf{r}$) 와 운동량 ($\mathbf{p}$) 에 의해 정의된다.
2. 고전역학 계에서 입자의 운동은 다음과 같은 Newton 제 2 운동 법칙에 의해 지배된다.

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \tag{2.1}$$

   (2.1) 식에서 m 은 입자의 질량, $\mathbf{a}$ 는 입자의 가속도, 그리고 $\mathbf{r}$ 은 입자의 위치이다.

3. 시간 t_0 에서 입자의 상태 ($\mathbf{r}(t_0)$ 와 $\mathbf{p}(t_0)$) 가 주어지면 (2.1) 식을 풀어서 미래의 임의의 시간 t 에서 입자의 상태 ($\mathbf{r}(t)$ 와 $\mathbf{p}(t)$ 를 예측할 수 있다.

(2) 양자역학

1. 양자역학 계 (quantum mechanical system) 또는 양자계에서는 불확정성 원리에 의해 입자의 위치와 운동량을 정확하게 측정할 수 없다. 그러므로 입자의 위치와 운동량을 이용하여 입자의 상태를 나타낼 수 없다.
2. 양자역학 계에서 입자의 상태는 **파동함수 (wavefunction)** 인 $\Psi(x, y, z, t)$ 에 의해 정의된다. ⇒ 파동함수를 **상태함수 (state function)** 이라고도 한다.

3. 양자역학 계에서 입자의 운동은 다음과 같은 **시간의존 Schrödinger 방정식 (time-dependent Schrödinger equation)** 에 의해 지배된다.

   • 1차원 시간의존 Schrödinger 방정식 :

$$-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\Psi(x,t) \tag{2.2}$$

   • 3차원 시간의존 Schrödinger 방정식 :

$$-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi(x,y,z,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\Psi(x,y,z,t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi(x,y,z,t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi(x,y,z,t)}{\partial z^2}\right) + V(x,y,z)\Psi(x,y,z,t) \tag{2.3}$$

   (2.2) 과 (2.3) 식에서 m 은 입자의 질량이며, $V(x)$ 와 $V(x,y,z)$ 는 퍼텐셜 에너지이고, $\hbar = h/2\pi$ 이다.

4. 시간 t_0 에서 입자의 상태를 정의하는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t_0)$ 가 주어지면 (2.2) 식이나 (2.3) 식을 풀어서 미래의 시간 t 에서 입자의 상태를 나타내는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t)$ 를 구할 수 있다.

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Erwin Schrödinger (1887 - 1961)
  - 오스트리아의 이론물리학자
  - Schrödinger 파동방정식 제안 → 파동역학을 제안하고 발전시킴

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

  - "Schrödinger의 고양이" 역설 제안
  - 1944년, "생명이란 무엇인가"란 저서에서 유전자의 개념에 대해 언급함
  - 1933년, 파동역학에 기반하여 양자역학을 발전시킨 공로로 Paul Dirac과 노벨 물리학상 공동수상



2.2 파동함수와 Born 해석

(1) 파동함수

1. 시간 t에서 3차원 양자계의 상태를 나타내는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t)$는 일반적으로 복소수이다.
2. $\Psi^*(x,y,z,t)$는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t)$의 켤레 복소수이다.
3. $|\Psi^2| = \Psi\Psi^*$ 이다.

(2) 파동함수에 대한 Born 해석

1. 1926년, Max Born에 의해 제안됨.
2. $|\Psi^2| = \Psi\Psi^*$는 공간 상의 주어진 위치에서 입자를 발견할 **확률 밀도 (probability density)**이다.
3. $|\Psi(x_a,y_a,z_a,t)|^2 dxdydz$는 시간 t에서 3차원 공간 상의 한 점 (x_a,y_a,z_a)에 위치하고 부피가 $dxdydz$인 육면체 공간에서 입자를 발견할 확률이다.

$$\Pr(x_a \le x \le x_a + dx, y_a \le y \le y_a + dy, z_a \le z \le z_a + dz) = |\Psi(x_a,y_a,z_a,t)|^2 dxdydz \tag{2.4}$$

4. 시간 t에서 공간 상의 일정 구간에서 입자를 발견할 확률
   - 1차원 공간의 $x_a \le x \le x_b$ 구간에서 입자를 발견할 확률 :

$$\Pr(x_a \le x \le x_b) = \int_a^b |\Psi(x,t)|^2 dx \tag{2.5}$$

   - 3차원 공간의 $x_a \le x \le x_b, y_a \le y \le y_b, z_a \le z \le z_b$ 구간에서 입자를 발견할 확률 :

$$\Pr(x_a \le x \le x_b, y_a \le y \le y_b, z_a \le z \le z_b) = \int_{z_a}^{z_b}\int_{y_a}^{y_b}\int_{x_a}^{x_b} |\Psi(x,y,z,t)|^2 dxdydz \tag{2.6}$$

5. 정규화 (Normalization) 조건 :
   - 1차원 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2 dx = 1 \tag{2.7}$$

- 3차원 :

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x,y,z,t)|^2dxdydz = 1 \tag{2.8}$$

(3) 파동함수의 조건

1. 파동함수는 연속이어야 한다.
2. 파동함수의 1차 도함수도 연속이어야 한다.
3. 파동함수는 공간 상의 한 점에서 오직 한 가지 값만을 가져야 한다.
4. 제곱적분가능 (square-integrable) 이어야 한다.

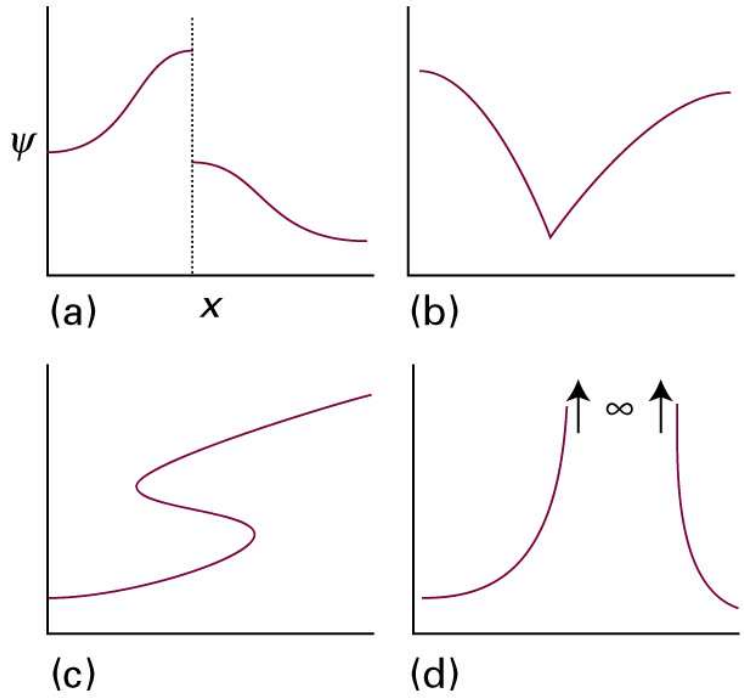


그림 2.1 – 파동함수로서의 조건을 만족하지 않는 경우 : (a) 함수가 불연속 (b) 1차 도함수가 불연속 (c) 한 점에서 두 개 이상의 값이 존재 (d) 함수가 발산함

2.3 시간의존 Schrödinger 방정식과 시간비의존 Schrödinger 방정식

1. 편미분방정식 (partial differential equation) : 두 개 이상의 독립변수 x, y, z, $\cdots$ 에 의존하는 종속변수 (함수) $f(x,y,z,\cdots)$ 의 1차 도함수 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.

2. 1차원 시간의존 Schrödinger 방정식과 그 형식해 (formal solution)

   1차원 시간의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \Psi(x,t) = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t}} \tag{2.9}$$

   위 편미분방정식의 해 $\Psi(x,t)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 **변수분리법 (separation of variables)** 을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(x,t) = \psi(x) f(t) \tag{2.10}$$

   (2.10) 식을 (2.9) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\psi(x)}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = -\frac{\hbar}{i}\frac{1}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} \tag{2.11}$$

   (2.11) 식의 좌변은 오직 x 에 대한 함수이고 우변은 오직 t 에 대한 함수이므로, 위 식이 모든 x 와 t 에 대하여 성립하려면 두 변 모두 상수이어야 한다. 상수를 E 라고 하면 (2.11) 식의 좌변은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x) \tag{2.12}$$

(2.12) 식을 **1차원 시간비의존 Schrödinger 방정식**이라고 한다. 같은 방법으로 (2.11) 식의 우변은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{df(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}Ef(t) \tag{2.13}$$

(2.13) 식의 일반해를 구하면 다음과 같다.

$$\frac{df(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}Ef(t) \Rightarrow f(t) = Ae^{-iEt/\hbar} \quad (A\text{는 임의의 상수}) \tag{2.14}$$

(2.14) 식을 (2.10) 식에 대입하면 $\Psi(x,t)$에 대해 다음과 같은 형식해를 얻을 수 있다.

$$\boxed{\Psi(x,t) = A\psi(x)e^{-iEt/\hbar}} \tag{2.15}$$

3. 시간비의존 Schrödinger 방정식

- 1차원 :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right]\psi(x) = E\psi(x) \tag{2.16}$$

- 3차원 :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + V(x,y,z)\right]\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{2.17a}$$

$$\Rightarrow \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z)\right]\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{2.17b}$$

(2.17b) 식에서 ∇^2 ("del squared"라고 발음)는 **Laplacian 기호**이며 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{2.18}$$

2.4 연산자

(1) 연산자의 정의

1. 연산자 (operator) : 임의의 주어진 함수에 대하여 수학적 연산을 행하여 함수를 변형시킴을 나타내는 기호.

- 미분 연산자

$$\hat{D}_x = \frac{\partial}{\partial x}, \qquad \hat{D}_y = \frac{\partial}{\partial y} \tag{2.19}$$

- 적분 연산자

$$\hat{I} = \int dx \tag{2.20}$$

♣ **예제 1** 함수 $f(x,y)$ 가 다음과 같이 주어진다.

$$f(x,y) = x^3y^2. \tag{2.21}$$

미분 연산자 $\hat{D}_x = \partial/\partial x$ 와 $\hat{D}_y = \partial/\partial y$ 가 있을 때, $\hat{D}_y\hat{D}_x f$ 를 구하여라.

2. 선형 연산자

다음 식이 성립할 때 연산자 $\hat{A}$ 를 **선형 연산자 (linear operator)** 라고 한다.

$$\hat{A}[c_1f_1(x) + c_2f_2(x)] = c_1\hat{A}f_1(x) + c_2\hat{A}f_2(x) \tag{2.22}$$

- 미분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\begin{aligned}\hat{D}_x[c_1f_1(x) + c_2f_2(x)] &= \frac{d}{dx}[c_1f_1(x) + c_2f_2(x)] \\ &= c_1\frac{df_1(x)}{dx} + c_2\frac{df_2(x)}{dx} = c_1\hat{D}_xf_1(x) + c_2\hat{D}_xf_2(x)\end{aligned} \tag{2.23}$$

- 적분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\int dx[c_1f_1(x) + c_2f_2(x)] = c_1\int dxf_1(x) + c_2\int dxf_2(x) \tag{2.24}$$

- 제곱근 연산자는 선형 연산자가 아니다.

$$\sqrt{c_1f_1(x) + c_2f_2(x)} \neq c_1\sqrt{f_1(x)} + c_2\sqrt{f_2(x)} \tag{2.25}$$

- 양자화학의 대부분의 연산자는 선형 연산자이다.

(2) 양자역학과 연산자

1. 양자역학 계의 각 가관측량 (observable) 또는 물리적 성질에는 대응하는 연산자가 존재한다. 입자의 위치 (x)에 대응하는 연산자는 위치 연산자 $(\hat{x})$이고, 운동량 (p_x)에 대응하는 연산자는 운동량 연산자 $(\hat{p}_x)$이다.

2. 양자역학의 모든 연산자는 다음과 같은 두 가지 규칙을 이용하여 얻어진다.

   (a) 위치 연산자는 함수에 위치를 곱하는 것이다.

   - 1차원 :

   $$\hat{x} = x\times \tag{2.26}$$

   - 3차원 :

   $$\hat{\mathbf{r}} = (x\times, y\times, z\times) \tag{2.27}$$

   (b) 운동량 연산자는 다음과 같이 위치의 1차 도함수로 표시된다.

   - 1차원 :

   $$\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \tag{2.28}$$

   - 3차원 :

   $$\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{i}\hat{p}_x + \mathbf{j}\hat{p}_y + \mathbf{k}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{2.29}$$

3. 운동에너지 연산자

$$\begin{aligned}
\hat{T} &= \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{\hat{p}_z^2}{2m} && \text{(2.30a)}\\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) && \text{(2.30b)}\\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 && \text{(2.30c)}
\end{aligned}$$

4. 위치에너지 연산자

$$\hat{V} = V(x, y, z) \tag{2.31}$$

5. Hamiltonian 연산자

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \hat{T} + \hat{V} && \text{(2.32a)}\\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x, y, z) && \text{(2.32b)}
\end{aligned}$$

6. 각운동량 (angular momentum) 연산자

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \hat{p}_x & \hat{p}_y & \hat{p}_z \end{vmatrix}, \tag{2.33}$$

$$= \mathbf{i}(\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y) + \mathbf{j}(\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z) + \mathbf{k}(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x). \tag{2.34}$$

$\hat{\mathbf{L}} = (\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z)$ 이므로

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right), \tag{2.35a}$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right), \tag{2.35b}$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right). \tag{2.35c}$$

(3) 연산자 대수와 교환자

1. 연산자 대수

   - 연산자 간의 곱은 결합법칙이 성립한다.

$$(\hat{A}\hat{B})\hat{C} = \hat{A}(\hat{B}\hat{C}). \tag{2.36}$$

   - 연산자 간에는 분배법칙이 성립한다.

$$\hat{A}(\hat{B} + \hat{C}) = \hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}. \tag{2.37}$$

   - 두 연산자 간의 곱에서 항상 교환법칙이 성립하는 것은 아니다.

$$\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}. \tag{2.38}$$

   만약 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ 이 성립하면, $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 는 **교환가능**하다고 한다.

2. 교환자 (commutator) 의 정의 :

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \tag{2.39}$$

만약 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 가 교환 가능하면 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{0}$ 이 된다. 여기에서 $\hat{0}$ 는 **영 연산자**라고 한다.

3. 교환자의 성질

   (a) $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$

   (b) $[c\hat{A}, \hat{B}] = c[\hat{A}, \hat{B}]$ (단, c 는 상수)

   (c) $[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{C}]$

   (d) $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$

   (e) $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$

   ♣ **예제** 다음 교환자의 값을 구하여라.

   (a) $[\hat{D}_x, \hat{D}_y]$

   (b) $[\hat{p}_x, \hat{x}]$

   (c) $[\hat{p}_x, \hat{y}]$

(4) 고유값과 고유함수

1. 고유값과 고유함수

   연산자 $\hat{A}$ 와 함수 $\phi(x)$ 사이에 다음과 같은 관계식을 만족한다면,

$$\hat{A}\phi(x) = a\phi(x), \tag{2.40}$$

   위 식에서 a 를 연산자 $\hat{A}$ 의 **고유값** (eigenvalue) 이라고 하고, $\phi(x)$ 를 연산자 $\hat{A}$ 의 **고유함수** (eigenfuntion) 라고 한다.

   ♣ **예제 1** 다음에 주어지는 함수는 미분 연산자 $\hat{D}_x = d/dx$ 의 고유함수임을 보이고 고유값을 구하여라.

$$f(x) = e^{ax}$$

2. 3차원 시간비의존 Schrödinger 방정식

$$\begin{aligned} \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z) \right] \psi(x,y,z) &= E\psi(x,y,z) \\ \hat{H}\psi(x) &= E\psi(x) \end{aligned} \tag{2.41}$$

위 식에서 에너지 E는 Hamiltonial $\hat{H}$의 고유값이고, 파동함수 $\psi(x)$는 Hamiltonian $\hat{H}$의 고유함수이다. 그러므로, 시간비의존 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 것은 Hamiltonian 연산자의 고유값과 고유함수를 구하는 것이다.

3. 측정 (measurement)과 고유값

   (a) 양자역학 계의 가관측량 Ω에 대응하는 연산자를 $\hat{\Omega}$라 하자. 만약 그 계의 상태를 나타내는 파동함수 ψ가 고유값 ω를 갖는 연산자 $\hat{\Omega}$의 고유함수라고 하면 (즉 $\hat{\Omega}\psi = \omega\psi$), 그 계의 가관측량 Ω을 측정하면 반드시 그 측정 결과는 ω를 얻는다.

   (b) 양자역학계의 한 가관측량을 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 그 가관측량에 해당하는 연산자의 고유값들뿐이다.

(5) 에르미트 연산자

1. 에르미트 연산자 (Hermitian operator)의 정의 :

$$\boxed{\int f^*(x)\hat{A}g(x)d\tau = \int (\hat{A}f(x))^* g(x)d\tau.} \tag{2.42}$$

위 식에서 $f^*(x)$는 함수 $f(x)$의 켤레복소수 (complex conjugate)이다.

2. 운동량 연산자 $\hat{p}$는 에르미트 연산자이다.

$$\begin{aligned}
\int f^*(x)\hat{p}g(x)dx &= \int f^*(x)\frac{\hbar}{i}\frac{dg(x)}{dx}dx \\
&= \frac{\hbar}{i}\big[f^*(x)g(x)\big]_{-\infty}^{\infty} - \frac{\hbar}{i}\int \frac{df^*(x)}{dx}g(x)x \\
&= \int \left(\frac{\hbar}{i}\frac{df(x)}{dx}\right)^* g(x)dx \\
&= \int \big(\hat{p}f(x)\big)^* g(x)dx.
\end{aligned} \tag{2.43}$$

3. 에르미트 연산자의 두 가지 성질

   (a) 에르미트 연산자의 고유값은 실수이다.

   (증명)

f 가 에르미트 연산자 $\hat{A}$ 의 고유함수일 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$ 이면,

$$\begin{aligned} \int f^* \hat{A} f d\tau = \int (\hat{A}f)^* f d\tau \quad &\Rightarrow \quad \lambda \int f^* f d\tau = \lambda^* \int f^* f d\tau \\ &\Rightarrow \quad (\lambda - \lambda^*) \int f^* f d\tau = 0 \\ &\Rightarrow \quad \lambda = \lambda^* \end{aligned} \tag{2.44}$$

그러므로 고유값 λ 는 실수이다.

(b) 서로 다른 고유값을 갖는 에르미트 연산자의 고유함수들은 직교 (orthogonal) 한다.

(증명)

f 와 g 가 에르미트 연산자 $\hat{A}$ 의 두 고유함수라고 할 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$ 이고 $\hat{A}g = \nu g$ 라면,

$$\begin{aligned} \int f^* \hat{A} g d\tau = \int (\hat{A}f)^* g d\tau \quad &\Rightarrow \quad \nu \int f^* g d\tau = \lambda \int f^* g d\tau \\ &\Rightarrow \quad (\nu - \lambda) \int f^* g d\tau = 0 \end{aligned} \tag{2.45}$$

위 식에서 f 와 g 의 고유값이 다른 경우에, 즉 $\nu \neq \lambda$ 이라면, 다음 식이 성립한다.

$$\int f^* g d\tau = 0 \tag{2.46}$$

즉, f 와 g 는 직교한다.

4. $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots$ 가 에르미트 연산자 $\hat{A}$ 의 고유함수들이고 정규화되어 있다면, 다음 식이 성립한다.

$$\int \phi_i^* \phi_j d\tau = \langle \phi_i | \phi_j \rangle = \delta_{ij} \tag{2.47}$$

위 식에서 δ_{ij} 은 **Kronecker delta** 로 다음과 같이 정의된다.

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{만약} \quad i = j \\ 0, & \text{만약} \quad i \neq j, \end{cases} \tag{2.48}$$

5. 고전역학의 가관측량에 대응하는 양자역학의 연산자는 에르미트 연산자이다.

(6) 중첩원리와 평균값

1. 중첩 원리 (superposition principle) : 어떤 양자역학 계의 상태를 나타내는 파동함수 ψ 가 가관측량 Ω 에 해당하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수가 아닐 때 파동함수 ψ 는 연산자 Ω 의 고유함수들의 **선형결합 (linear combination)** 으로 나타낼 수 있다. 즉 $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots$ 를 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들이라고 하면,

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots = \sum_j c_j\phi_j \tag{2.49}$$

고유함수들이 정규화 되어 있는 경우에 전개 계수 (expansion coefficient) c_j 는 다음과 같은 성질을 갖고 있다.

(a) $c_j = \int \phi_j^* \psi d\tau = \langle \phi_j | \psi \rangle$

(b) $\sum_j |c_j|^2 = 1$

2. 중첩 원리의 의미 : 파동함수 ψ 로 표현되는 양자역학 계에서 연산자 $\hat{\Omega}$ 에 해당하는 가관측량을 한 번 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값은 ψ 를 나타내는데 사용되는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들에 해당하는 고유값들 중 하나이다.

3. 완전한 세트 (complete set) : 임의의 함수 ψ 가 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들인 $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots$ 의 선형결합으로 표현될 때, 고유함수들의 집합 $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots\}$ 을 **완전한 세트 (complete set)** 라고 한다.

4. 평균값 (average value) 또는 기댓값 (expectation value) : 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 평균값은 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{\langle \hat{\Omega} \rangle = \int \psi^* \hat{\Omega} \psi d\tau} \tag{2.50}$$

5. 평균값의 의미 : 에르미트 연산자 $\hat{\Omega}$ 에 대한 고유함수들이 정규화되어 있는 경우에 $\hat{\Omega}$ 에 해당하는 가관측량 Ω 에 대한 일련의 측정에서 특정한 고유값 ω_j 를 얻을 확률은 선형결합에서 해당하는 계수의 크기의 제곱 $|c_j|^2$ 과 같다.

(증명)

(2.53) 식을 (2.50) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned}
\langle \hat{\Omega} \rangle &= \int \psi^* \hat{\Omega} \psi d\tau \\
&= \int (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)^* \hat{\Omega} (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots) d\tau \\
&= \int (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)^* (c_1\hat{\Omega}\phi_1 + c_2\hat{\Omega}\phi_2 + c_3\hat{\Omega}\phi_3 + \cdots) d\tau
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)^* (c_1\omega_1\phi_1 + c_2\omega_2\phi_2 + c_3\omega_3\phi_3 + \cdots) d\tau \\
&= |c_1|^2\omega_1 \int \phi_1^*\phi_1 d\tau + |c_2|^2\omega_2 \int \phi_2^*\phi_2 d\tau + |c_3|^2\omega_3 \int \phi_3^*\phi_3 d\tau \\
&\quad + c_1^* c_2\omega_2 \int \phi_1^*\phi_2 d\tau + c_1^* c_3\omega_3 \int \phi_1^*\phi_3 d\tau + c_2^* c_3\omega_3 \int \phi_2^*\phi_3 d\tau + \cdots \\
&= |c_1|^2\omega_1 + |c_2|^2\omega_2 + |c_3|^2\omega_3 + \cdots
\end{aligned} \tag{2.51}
$$

6. 정상 상태 (stationary state) 와 중첩 상태 (superposition state) :
   - 정상 상태
     (a) 정상 상태는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수에 의해 기술되는 상태이다.
     (b) 같은 정상 상태에 있는 계들의 $\hat{\Omega}$ 에 해당하는 가관측량을 순차적으로 측정하는 경우에 에너지 측정값의 오차는 0 이다. 즉 $\delta_\Omega = 0$ 이다.
     (c) 정상 상태를 **고유 상태 (eigenstate)** 이라고도 한다.
   - 중첩 상태
     (a) 중첩 상태는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들의 선형 결합에 의해 기술되는 상태이다.
     (b) 같은 중첩 상태에 있는 계들의 $\hat{\Omega}$ 에 해당하는 가관측량을 순차적으로 측정하는 경우에 에너지 측정값의 오차는 0 보다 크다. 즉 $\delta_\Omega > 0$ 이다.
7. 중첩 상태의 환원 (reduction) : 연산자 $\hat{\Omega}$ 에 대해 중첩 상태에 있는 계에 대해 $\hat{\Omega}$ 에 해당하는 각관측량을 측정하는 경우에 그 중첩 상태의 $\hat{\Omega}$ 의 고유 상태들 중의 하나로 환원된다.

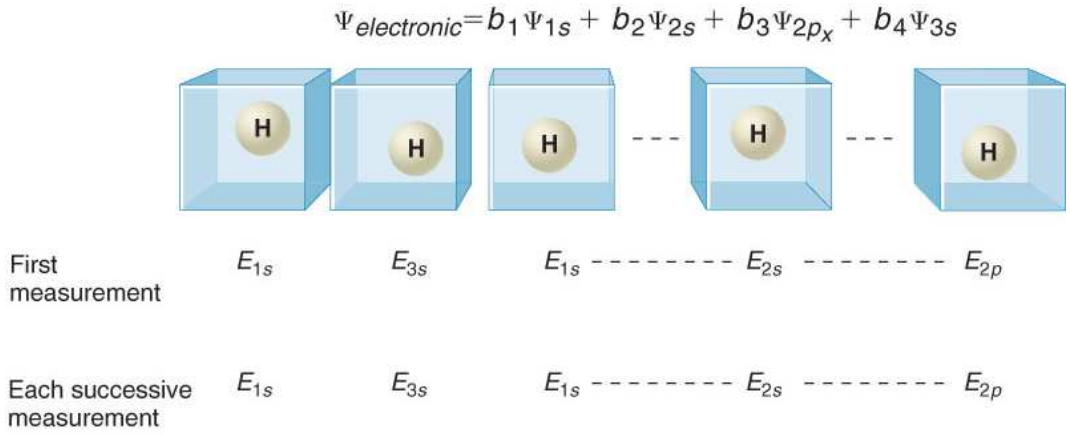


그림 2.2 – 중첩 상태와 측정 (Engel & Reid, 335 쪽 그림 14.3)

.

♣ **예제** 두 고유함수 ϕ_1 과 ϕ_2 의 중첩으로 표현되는 양자 상태 ψ 에 존재하는 입자가 있다. 이 때 ψ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 \tag{2.52}$$

두 고유함수에 대응하는 에너지 고유치가 각각 E_1 과 E_2 라고 할 때 다음 물음에 답하여라. 단, 두 고유함수는 직교정규화 (orthonormalization) 되어 있다고 가정한다.

1. 양자 상태 ϕ 의 에너지를 측정한다고 할 때, E_1 과 E_2 를 얻을 확률은 각각 얼마인가 ?

2. 양자 상태 ϕ 의 에너지를 여러 번 측정한다고 할 때, 그 평균값 $\langle E\rangle$ 은 얼마인가 ?

3. 양자 상태 ϕ 의 에너지의 표준편자 $\sigma_E = \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2$ 는 얼마인가 ?

(7) 교환자와 불확정성원리

1. 두 연산자 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 가 교환되지 않으면 그에 대응하는 가관측량들을 동시에 측정할 수 없고, 다음 관계식이 성립한다.

$$\boxed{\sigma_A^2\sigma_B^2 \geq -\frac{1}{4}\left(\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle\right)^2} \tag{2.53}$$

위 식에서

$$\sigma_a^2 = \int \psi^*(\hat{A} - \langle a\rangle)^2\psi d\tau \tag{2.54}$$

$$\sigma_b^2 = \int \psi^*(\hat{B} - \langle b\rangle)^2\psi d\tau \tag{2.55}$$

$$\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle = \int \psi^*[\hat{A},\hat{B}]\psi d\tau \tag{2.56}$$

0이고, a 와 b 는 각각 연산자 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 의 평균값0이다.

♣ **예제 1** $[\hat{p}_x,\hat{x}]$ 의 값과 (2.53) 식을 이용하여 Heisenberg 불확정성 원리를 유도하여라.

2. 두 연산자 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 가 교환되면, 즉 $[\hat{A},\hat{B}] = 0$ 이면, 그에 대응하는 가관측량들을 동시에 측정할 수 있고, 두 연산자 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 는 같은 세트의 고유함수를 갖는다.

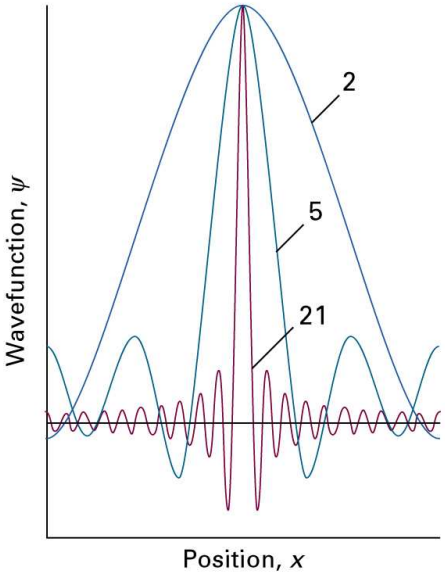


그림 2.3 – 중첩원리와 불확정성원리의 관계 (Atkins, 그림 7.30)

2.5 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics)

가설 1. 양자역학 계의 상태는 파동함수 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 에 의해 완전하게 기술된다.

가설 2. 임의의 가관측량에 대해 대응하는 연산자가 존재한다. 그 연산자는 선형이고 에르미트 연산자이어야 한다.

1. 선형 연산자의 정의 :

$$\hat{\Omega}(af(x) + bg(x)) = a\hat{\Omega}f(x) + b\hat{\Omega}g(x). \tag{2.57}$$

2. 에르미트 연산자의 정의

$$\int \mathrm{d}\tau f^* \hat{\Omega} g = \int \mathrm{d}\tau (\hat{\Omega} f)^* g = \Big(\int \mathrm{d}\tau g^* (\hat{\Omega} f) \Big)^*, \tag{2.58}$$

가설 3. 가관측량 Ω 에 대한 측정에서 얻어지는 값들은 그 가관측량에 대응하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유값들뿐이다.

$$\hat{\Omega}\phi = \omega\phi \tag{2.59}$$

가설 4. 양자역학 계가 정규화된 파동함수 Ψ 에 의해 기술될 때, 일련의 측정에서 가관측

량 Ω에 대한 평균값은 그에 해당하는 연산자 $\hat{\Omega}$의 평균값과 같다.

$$\langle \Omega \rangle = \int \mathrm{d}\psi^* \hat{\Omega} \psi \tau \tag{2.60}$$

가설 5. 입자가 $\mathbf{r}$에 위치한 부피소 $\mathbf{d}\tau$에서 발견될 확률은 $|\psi(\mathbf{r})|^2 \mathrm{d}\tau$에 비례한다.

가설 6. 계의 파동함수 $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \cdots, t)$는 다음 시간의존 Schrödinger 방정식에 따라서 시간에 따라 변화한다.

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \hat{H} \Psi(\mathbf{r}, t). \tag{2.61}$$

제 3 장

양자역학의 응용

3.1 자유입자

1. 자유입자 (free particle) : 어떤 퍼텐셜 에너지도 존재하지 않는 공간 속에서 운동하는 입자.

2. 1 차원 자유입자에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} \tag{3.1}$$

   위 식에서 m 은 입자의 질량이다.

3. 1 차원 자유입자에 대한 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi(x) &= E\psi(x) \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} &= E\psi(x) \end{aligned} \tag{3.2}$$

   위 식에서 에너지 $E > 0$ 이다. (3.2) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \Rightarrow \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \tag{3.3}$$

   위 식에서

$$k \equiv \pm\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{3.4}$$

(3.3) 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로

$$\psi_1(x)_{=}e^{ikx} \quad \text{and} \quad \psi_2(x) = e^{-ikx}, \tag{3.5}$$

(3.3) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\psi(x) = A_+\psi_1(x) + A_-\psi_2(x) = A_+e^{ikx} + A_-e^{-ikx} \tag{3.6}$$

위 식에서 A_+ 와 A_- 는 임의의 상수이다.

4. 자유입자와 운동량 연산자 :

   퍼텐셜 에너지가 없는 공간에서 움직이는 자유입자의 운동량은 일정해야 한다. 즉, 자유입자에 대한 파동함수 $\psi(x)$ 는 운동량 연산자의 고유함수이어야 한다. (3.6) 식의 일반해에 운동량 연산자를 작용하면,

$$\begin{aligned} \hat{p}_x\psi(x) &= \hat{p}_x\big(A_+e^{ikx} + A_-e^{-ikx}\big) \\ &= \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\big(A_+e^{ikx} + A_-e^{-ikx}\big) \\ &= \hbar k\big(A_+e^{ikx} - A_-e^{-ikx}\big) \end{aligned} \tag{3.7}$$

   $\psi(x)$ 가 운동량 연산자의 고유함수가 되기 위해서는 $A_- = 0$ 또는 $A_+ = 0$ 이어야 한다.

   (a) $A_- = 0$ 인 경우 :

   $\psi(x) = A_+e^{ikx} \Rightarrow \hat{p}_x\psi(x) = \hbar k\psi(x)$: $\hbar k$ 의 운동량으로 일정하게 움직이는 입자

   (b) $A_+ = 0$ 인 경우 :

   $\psi(x) = A_-e^{-ikx} \Rightarrow \hat{p}_x\psi(x) = -\hbar k\psi(x)$: $-\hbar k$ 의 운동량으로 일정하게 움직이는 입자

5. 자유입자의 에너지 :

   (3.4) 식으로부터 자유입자의 에너지 E 는 다음과 같이 주어진다.

$$E = \frac{\hbar^2k^2}{2m} \tag{3.8}$$

   즉, 운동량이 $p_x = \pm\hbar k$ 인 경우에 고전역학에서와 같이 $E = (\hbar k)^2/(2m) = p_x^2/(2m)$ 이다.

6. 1차원 공간 상에서 자유입자를 발견할 확률 :

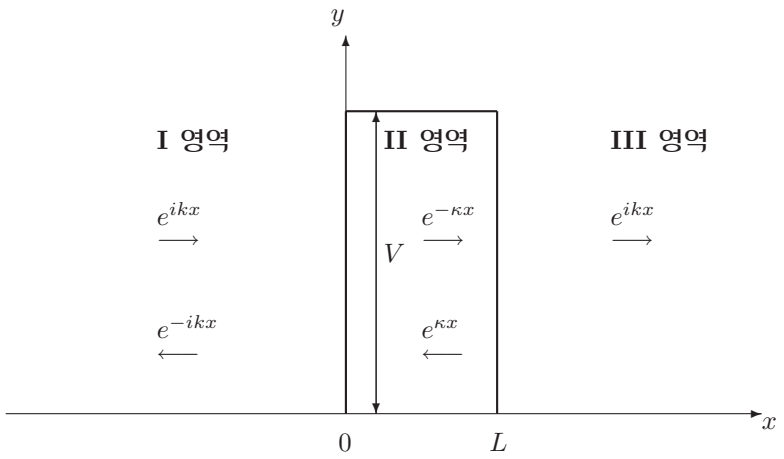


그림 3.1 – 터널 현상에서 입자의 위치에 따른 각 영역. 크기 V 의 에너지 장벽이 $0 \leq x \leq L$ 인 범위에 존재한다. **(Atkins, 그림 8.8 참조)**

(a) $\psi_+(x) = A_+ e^{ikx}$ 인 경우

$\text{prob} \propto |\psi_+(x)|^2 = \psi_+^*(x)\psi_+(x) = |A_+|^2 =$ 일정

(b) $\psi_-(x) = A_- e^{-ikx}$ 인 경우

$\text{prob} \propto |\psi_-(x)|^2 = \psi_-^*(x)\psi_-(x) = |A_-|^2 =$ 일정

7. 1차원 자유입자의 Hamiltonian과 운동량 연산자와의 관계 :

$[\hat{H}, \hat{p}_x] = 0$ 이 성립하므로 $\hat{H}$ 와 $\hat{p}_x$ 는 공통의 고유함수를 갖는다.

3.2 입자의 터널 현상

1. 터널 현상 (tunnelling effect) : 입자의 총 에너지 E 가 퍼텐셜 에너지 V 보다 작은 영역, 즉 고전역학에서 입자가 존재할 수 없는 영역을 통하여 입자가 침투되는 현상.

2. 터널 현상에 대한 Schrödinger 방정식과 일반해 :

에너지 $E(E > 0)$ 인 입자가 $V(V > E)$ 인 에너지 장벽을 통과할 때, 각 영역에서 Schrödinger 방정식과 파동함수 $\psi(x)$ 의 일반해는 다음과 같다.

(a) I 영역 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \tag{3.9}$$

$$\psi_{\text{I}}(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \qquad \left(\text{단, } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\right) \tag{3.10}$$

위 식에서 A 와 B 는 임의의 상수이다.

(b) II 영역 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V\psi(x) = E\psi(x) \tag{3.11}$$

$$\psi_{\mathrm{II}}(x) = Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x} \qquad \left(\text{단, } \kappa = \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar}\right) \tag{3.12}$$

위 식에서 C 와 D 는 임의의 상수이다.

(c) III 영역 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \tag{3.13}$$

$$\psi_{\mathrm{III}}(x) = Fe^{ikx} \qquad \left(\text{단, } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\right) \tag{3.14}$$

위 식에서 F 는 임의의 상수이다.

3. 경계 조건과 파동함수 :

(a) I 영역과 II 영역 사이의 경계조건 :

$$\psi_{\mathrm{I}}(0) = \psi_{\mathrm{II}}(0) \Rightarrow A + B = C + D \tag{3.15a}$$

$$\psi'_{\mathrm{I}}(0) = \psi'_{\mathrm{II}}(0) \Rightarrow ik(A - B) = -\kappa(C - D) \tag{3.15b}$$

(b) II 영역과 III 영역 사이의 경계조건 :

$$\psi_{\mathrm{II}}(L) = \psi_{\mathrm{III}}(L) \Rightarrow Ce^{-\kappa L} + De^{\kappa L} = Fe^{ikL} \tag{3.16a}$$

$$\psi'_{\mathrm{II}}(L) = \psi'_{\mathrm{III}}(L) \Rightarrow -\kappa(Ce^{-\kappa L} - De^{\kappa L}) = ikFe^{ikL} \tag{3.16b}$$

4. 침투확률 (transmission probability) :

$$\boxed{T \equiv \left|\frac{F}{A}\right|^2 = \left\{1 + \frac{(e^{\kappa L} - e^{-\kappa L})^2}{16\epsilon(1-\epsilon)}\right\}^{-1}} \tag{3.17}$$

위 식에서 $\epsilon = E/V$. 만약 $\kappa L \ll$ 라면, (3.17) 식을 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\boxed{T \approx 16\epsilon(1-\epsilon)e^{-2\kappa L}} \tag{3.18}$$

► **Atkins 320 쪽, 그림 8.7, 그리고 322 쪽, 그림 8.11 과 그림 8.12 참조**.

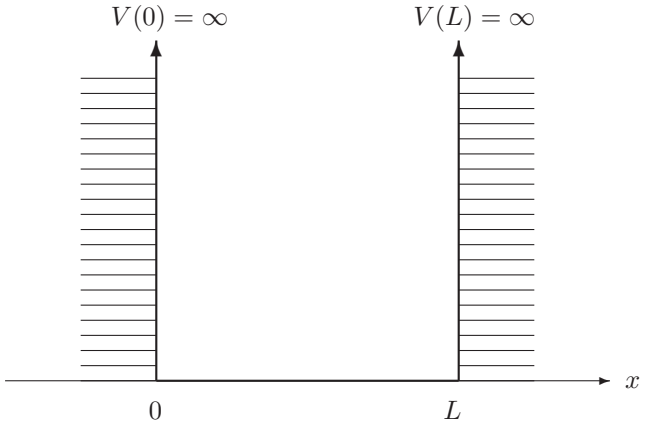


그림 3.2 – 1 차원 상자 속 입자에서 퍼텐셜에너지 **(Atkins, 그림 8.1 참조)**

5. 주사식터널현미경 (Scanning Tunnelling Microscope) :

   ♣ **Atkins 323 쪽, 보기 8.2** 주사식터널현미경에서 거리에 따른 전류의 변화.

3.3 1 차원 상자 속 입자

1. 1 차원 상자 속 입자에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \tag{3.19}$$

   위 식에서 m 은 입자의 질량이며, 퍼텐셜에너지 $V(x)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{그 외의 영역} \end{cases} \tag{3.20}$$

2. 1 차원 상자 속 입자에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식과 일반해 :

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi(x) &= E\psi(x) \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} &= E\psi(x) \end{aligned} \tag{3.21}$$

   위 식에서 에너지 $E > 0$ 이다. (3.21) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{8\pi^2 mE}{h^2}\psi(x) = 0 \Rightarrow \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \tag{3.22}$$

위 식에서

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = \frac{\sqrt{8\pi^2 mE}}{h} \tag{3.23}$$

(3.22) 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로

$$\psi_1(x)_{=} e^{ikx} \quad \text{and} \quad \psi_2(x) = e^{-ikx}, \tag{3.24}$$

(3.22) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{\psi(x) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x) = c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx} = A\sin(kx) + B\cos(kx).} \tag{3.25}$$

위 식에서 A 와 B 는 적분상수이다.

3. 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식의 경계조건 :

$$\psi(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad \psi(L) = 0 \tag{3.26}$$

(a) $\psi(0) = 0$ 일 때,

$$\psi(0) = 0 \Rightarrow B = 0 \tag{3.27}$$

(b) $\psi(L) = 0$ 일 때,

$$\psi(L) = 0 \Rightarrow kL = n\pi \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.28}$$

4. 경계조건을 만족하는 1차원 상자 속 입자에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식의 특수해 (=고유함수) :

$$\psi_n(x) = A\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.29}$$

(3.29) 식에서 n 을 **양자수**라 한다.

5. 고유함수의 정규화 :

$$\int_0^L \psi_n^*(x)\psi_n(x)dx = 1 = A^2\int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = A^2\frac{L}{2} \Rightarrow A = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \tag{3.30}$$

그러므로 고유함수는

$$\boxed{\psi_n(x) = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)} \tag{3.31}$$

6. 1차원 상자 속 입자에 대한 고유함수의 성질

(a) 고유함수들의 세트는 직교정규화 세트 (orthonormalized set)를 이룬다 :

$$\int_0^L \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx = \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & \text{만약} \quad m = n \\ 0, & \text{만약} \quad m \neq n, \end{cases} \tag{3.32}$$

(b) 고유함수들의 세트는 완전한 세트 (complete set)를 이룬다 :

1차원 상자 속 입자들의 고유함수들과 같은 경계조건을 같은 함수 $f(x)$가 있을 때, $f(x)$는 다음과 같이 고유함수들의 선형결합으로 표시된다.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \tag{3.33}$$

위 식에서 전개 계수 c_n는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$c_n = \int_0^L \psi_n^*(x) f(x) dx = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \tag{3.34}$$

♣ **예제** 다음 물음에 답하여라.

(a) 다음 식이 성립함을 보여라.

$$\int_0^L \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx = \frac{2}{L}\int_0^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \delta_{mn} \tag{3.35}$$

(b) 1차원 상자 속 입자가 다음의 파동함수 $f(x)$에 의해 기술되는 상태에 있다.

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{30}{L^5}\right)^{1/2} x(L-x) & 0 \leq x \leq L \\ 0 & \text{그 외의 범위} \end{cases} \tag{3.36}$$

$f(x)$가 고유함수인 $\psi_1(x)$와 $\psi_3(x)$의 선형결합, 즉 $f(x) = c_1\psi_1(x) + c_3\psi_3(x)$로 표현될 때 c_1과 c_3의 값을 구하여라.

7. 에너지 양자화 :

(3.47) 식과 (3.28) 식으로부터

$$\boxed{\frac{\sqrt{8\pi^2 mE}}{h}L = n\pi \Rightarrow E_n = \frac{n^2h^2}{8mL^2}} \tag{3.37}$$

8. 영점에너지 (zero point energy) : 양자역학 계의 입자가 가지는 최소한의 에너지.

   1차원 상자 속 입자의 경우 영점에너지는 $E_{zp} = E_1$, 즉

$$E_{zp} = \frac{h^2}{8mL^2} \tag{3.38}$$

3.4 3차원 상자 속 입자

1. 3차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식과 일반해 :

   3차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
&-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)\\
&-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)\\
&-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial y^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial z^2} = E\psi(x,y,z)
\end{aligned} \tag{3.39}$$

   위 식에서 m은 입자의 질량, E는 입자의 에너지이다.

   편미분방정식인 (3.60) 식의 해 $\psi(x,y,z)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 **변수분리법**을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\psi(x,y) = X(x)Y(y)Z(z). \tag{3.40}$$

(3.40) 식을 (3.60) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} - \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} - \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} = E \tag{3.41}$$

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} = \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} + \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} + E \equiv E_x$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2 X(x)}{dx^2} = E_x X(x)} \tag{3.42}$$

$$-\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} = \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} + E - E_x \equiv E_y$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2 Y(y)}{dy^2} = E_y Y(y)} \tag{3.43}$$

$$-\frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2 Z(z)}{dz^2} \equiv E - E_x - E_y = E_z \tag{3.44}$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2 Z(z)}{dz^2} = E_z Z(z)} \tag{3.45}$$

(3.42) 식, (3.43) 식, 그리고 (3.45) 식의 일반해는 각각 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$X(x) = A_x \sin(k_x x) + B_x \cos(k_x x) \tag{3.46a}$$

$$Y(y) = A_y \sin(k_y y) + B_y \cos(k_y y) \tag{3.46b}$$

$$Z(z) = A_z \sin(k_z z) + B_z \cos(k_z z) \tag{3.46c}$$

위 식에서 A_x, B_x, A_y, B_y, A_z, 그리고 B_z 는 적분상수이며, k_x, k_y, 그리고 k_z 는 각각 다음과 같이 정의된다.

$$k_x = \frac{\sqrt{8\pi^2 m E_x}}{h}, \qquad k_y = \frac{\sqrt{8\pi^2 m E_y}}{h}, \qquad \text{그리고} \qquad k_z = \frac{\sqrt{8\pi^2 m E_z}}{h} \tag{3.47}$$

(3.46a) 식, (3.46b) 식, 그리고 (3.46c) 식을 (3.40) 식에 대입하면 $\psi(x, y, z)$ 의 일반해를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi(x,y) = X(x)Y(y)Z(z) = \big(A_x \sin(k_x x) + B_x \cos(k_x x)\big)\big(A_y \sin(k_y y) + B_y \cos(k_y y)\big)$$
$$\times\big(A_z \sin(k_z z) + B_z \cos(k_z z)\big) \tag{3.48}$$

2. 3차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식의 경계조건 :

$$X(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad X(L_1) = 0, \tag{3.49a}$$

$$Y(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad Y(L_2) = 0, \tag{3.49b}$$

$$Z(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad Z(L_3) = 0. \tag{3.49c}$$

(a) $X(0) = 0$ 이고 $X(L_1) = 0$ 일 때,

$$X(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_x = 0 \tag{3.50}$$

$$^{X}(L_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad k_x L_1 = n_x \pi \qquad (n_x = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.51}$$

(b) $Y(0) = 0$ 이고 $Y(L_2) = 0$ 일 때,

$$Y(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = 0 \tag{3.52}$$

$$Y(L_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad k_y L_2 = n_y \pi \qquad (n_y = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.53}$$

(c) $Z(0) = 0$ 이고 $Z(L_3) = 0$ 일 때,

$$Z(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_z = 0 \tag{3.54}$$

$$Z(L_3) = 0 \quad \Rightarrow \quad k_z L_3 = n_z \pi \qquad (n_z = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.55}$$

3. 경계조건을 만족하는 3차원 상자 속 입자에 대한 정규화된 파동방정식 :

$$\begin{aligned} \psi_{n_x,n_y,n_z}(x, y, z) &= X(x)Y(y)Z(z) \\ &= \left(\frac{2}{L_1}\frac{2}{L_2}\frac{2}{L_3}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{L_1}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{L_2}\right) \sin\left(\frac{n_z \pi z}{L_3}\right) \end{aligned} \tag{3.56}$$

위 식에서 $n_x = 1, 2, 3, \cdots$, $n_y = 1, 2, 3, \cdots$, 그리고 $n_z = 1, 2, 3$.

4. 에너지 양자화 :

(3.44) 식으로부터

$$\boxed{E_{n_x,n_y,n_z} = E_{x,n_x} + E_{y,n_y} + E_{z,n_z} = \left(\frac{n_x^2}{L_1^2} + \frac{n_y^2}{L_2^2} + \frac{n_z^2}{L_3^2}\right)\frac{h^2}{8m}} \tag{3.57}$$

5. 축퇴도 (degeneracy) :

   만약 x, y, 그리고 z 방향의 상자 길이 $L_1 = L_2 = L_3 = L$ 이라면, (3.62) 식으로부터

$$\boxed{E_{n_x,n_y,n_z} = E_{x,n_x} + E_{y,n_y} + E_{z,n_z} = \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right)\frac{h^2}{8mL}} \tag{3.58}$$

$n_x = 2$, $n_y = 1$, $n_z = 1$ 인 상태, $n_x = 1$, $n_y = 2$, $n_z = 1$ 인 상태, 그리고 $n_x = 1$, $n_y = 1$, $n_z = 2$ 인 상태를 비교해보면,

$$\psi_{2,1,1}(x,y,z) = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{\pi y}{L}\right)\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \qquad E_{2,1,1} = \frac{6h^2}{8mL^2} \tag{3.59a}$$

$$\psi_{1,2,1}(x,y,z) = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{2\pi y}{L}\right)\sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \qquad E_{1,2,1} = \frac{6h^2}{8mL^2} \tag{3.59b}$$

$$\psi_{1,1,2}(x,y,z) = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{\pi y}{L}\right)\sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \qquad E_{1,1,2} = \frac{6h^2}{8mL^2} \tag{3.59c}$$

위의 예와 같이 같은 에너지를 가진 서로 다른 상태들이 존재할 때, 그 상태들은 **축퇴되어 있다**라고 한다.

♣ **참고** 에너지 준위 (energy level) 와 상태 (state).

3.5 2 차원 상자 속 입자

1. 2 차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식과 일반해 :

   2 차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x,y) &= E\psi(x,y) \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial x^2} - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial y^2} &= E\psi(x,y) \end{aligned} \tag{3.60}$$

2. 경계조건을 만족하는 2 차원 상자 속 입자에 대한 정규화 된 파동방정식 :

$$\boxed{\psi_{n_x,n_y}(x,y) = X(x)Y(y) = \left(\frac{2}{L_1}\right)^{1/2}\left(\frac{2}{L_2}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_x\pi x}{L_1}\right)\sin\left(\frac{n_y\pi y}{L_2}\right)} \tag{3.61}$$

   위 식에서 $n_x = 1, 2, 3, \cdots$, 그리고 $n_y = 1, 2, 3, \cdots$.

   ► **Atkins, 그림 8.6** 참조.

3. 2 차원 상자 속 입자의 에너지 양자화 :

(3.44) 식으로부터

$$\boxed{E_{n_x,n_y} = E_{x,n_x} + E_{y,n_y} = \left(\frac{n_x^2}{L_1^2} + \frac{n_y^2}{L_2^2}\right)\frac{h^2}{8m}} \tag{3.62}$$

4. 축퇴도 (degeneracy) :

   만약 x 와 y 방향의 상자 길이 $L_1 = L_2 = L$ 이라면, (3.62) 식으로부터

$$\boxed{E_{n_x,n_y} = E_{x,n_x} + E_{y,n_y} = \left(n_x^2 + n_y^2\right)\frac{h^2}{8mL}} \tag{3.63}$$

   $n_x = 1$, $n_y = 2$ 인 상태와 $n_x = 2$, $n_y = 1$ 인 상태를 비교해보면,

$$\psi_{1,2}(x,y) = \frac{2}{L}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{2\pi y}{L}\right) \qquad E_{1,2} = \frac{5h^2}{8mL^2} \tag{3.64a}$$

$$\psi_{2,1}(x,y) = \frac{2}{L}\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{\pi y}{L}\right) \qquad E_{2,1} = \frac{5h^2}{8mL^2} \tag{3.64b}$$

3.6 단조화진동자와 진동운동

(1) 단조화 진동운동에 대한 고전역학 해

1. 단조화 진동운동 : 입자에 작용하는 힘 (또는 복원력) 이 입자의 변위에 반비례할 때 입자가 행하는 운동.
2. 단조화진동자 : 단조화진동 운동을 하는 모든 물체 혹은 계.
3. 단조화 진동운동에서 입자가 받는 힘 :

$$F \propto -x \Rightarrow F(x) = -kx \tag{3.65}$$

   위 식에서 k 는 진동자의 용수철 상수이다.

4. 단조화 진동운동에서 퍼텐셜 에너지 :

$$V(x) = -\int_0^x F(x')dx' = \int_0^x kx'dx' = \frac{1}{2}kx^2 \tag{3.66}$$

5. 질량이 각각 m_1, m_2 인 두 입자 사이의 단조화 진동운동에 대한 Newton 운동식과 해 :

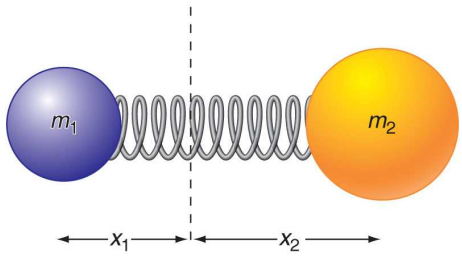


그림 3.3 – 질량이 각각 m_1, m_2 인 두 입자 사이의 단조화 진동운동

$$m_1\frac{d^2x_1}{dt^2} = k(x_2 - x_1 - x_{\rm eq}) \Rightarrow \frac{d^2x_1}{dt^2} = \frac{k}{m_1}(x_2 - x_1 - x_{\rm eq}) \tag{3.67a}$$

$$m_2\frac{d^2x_2}{dt^2} = -k(x_2 - x_1 - x_{\rm eq}) \Rightarrow \frac{d^2x_2}{dt^2} = -\frac{k}{m_2}(x_2 - x_1 - x_{\rm eq}) \tag{3.67b}$$

위 식에서 $x_{\rm eq}$ 는 두 입자 간의 **평형 결합길이 (equilibrium bond length)** 이다. 이제 (3.67b) 식에서 (3.67a) 식을 빼면 다음 식을 얻는다.

$$\frac{d^2(x_2 - x_1)}{dt^2} = -k\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)(x_2 - x_1 - x_{\rm eq}) \tag{3.68}$$

$x \equiv x_2 - x_1 - x_{\rm eq}$ 라 정의하면 위 식으로부터 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{\mu}x \Rightarrow \boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0} \tag{3.69}$$

위 식에서 μ 는 **환산질량 (reduced mass)** 로서 다음과 같이 정의되며

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}, \tag{3.70}$$

각진동수 (angular frequency) ω 는 다음과 같이 정의된다.

$$\omega = 2\pi\nu = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \tag{3.71}$$

미분방정식인 (3.69) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$x(t) = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t} = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) \tag{3.72}$$

♣ **예제** 단조화 진동운동의 초기조건이 다음과 같이 주어질 때, 특수해를 구하여라.

$$x(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad v(0) = v_0 \tag{3.73}$$

(답) 특수해는 다음과 같다.

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t) \tag{3.74}$$

(2) 단조화 진동운동에 대한 양자역학 해

1. 질량이 각각 m_1, m_2 인 두 입자 사이의 단조화 진동운동에 대한 총 Hamiltonian :

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\rm tot} &= \hat{T} + \hat{V} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{1}{2}k(x_2 - x_1 - x_{\rm eq})^2\end{aligned} \tag{3.75}$$

2. 총 Hamiltonian 에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\rm tot}\psi_{\rm tot}(x_1, x_2) &= E_{\rm tot}\psi_{\rm tot}(x_1, x_2) \\ -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2\psi_{\rm tot}(x_1,x_2)}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2\psi_{\rm tot}(x_1,x_2)}{\partial x_2^2} &+ \frac{1}{2}k(x_2 - x_1 - x_{\rm eq})^2\psi_{\rm tot}(x_1, x_2) \\ &= E_{\rm tot}\psi_{\rm tot}(x_1, x_2)\end{aligned} \tag{3.76}$$

3. 질량중심 좌표와 상대 좌표에 의한 총 Hamiltonian 과 Schrödinger 방정식의 표헌 :

   두 입자의 위치 x_1 과 x_2 에 대한 질량중심 좌표 (center of mass coordinate) X 와 상대 좌표 (relative coordinate) x 는 다음과 같이 정의된다.

$$X \equiv \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \tag{3.77}$$

$$x \equiv x_2 - x_1 - x_{\rm eq} \tag{3.78}$$

   $1/m_1 \times \partial^2/\partial x_1^2 + 1/m_2 \times \partial^2/\partial x_2^2$ 를 질량중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{1}{m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} &= \frac{1}{m_1 + m_2}\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \left(\frac{1}{m_n} + \frac{1}{m_e}\right)\frac{\partial^2}{\partial x^2} \\ &= \frac{1}{M}\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{1}{\mu}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\end{aligned} \tag{3.79}$$

(3.79) 식에서 $M \equiv m_1 + m_2$ 로서 단조화진동자의 전체 질량이고, μ 는 환산 질량이다.

(3.79) 식을 (3.75) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{tot}} &= -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{1}{2}k(x_2 - x_1 - x_{\text{eq}})^2 \\ &= \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{\partial^2}{\partial X^2}}_{\hat{H}_{CM}} \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2}_{\hat{H}}\end{aligned} \tag{3.80}$$

그러므로 Schrödinger 방정식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{tot}}\psi_{\text{tot}}(X,x) &= E_{\text{tot}}\psi_{\text{tot}}(X,x) \\ -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{\partial^2\psi_{\text{tot}}(X,x)}{\partial X^2} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2\psi_{\text{tot}}(X,x)}{\partial x^2} &+ \frac{1}{2}kx^2\psi_{\text{tot}}(X,x) = E_{\text{tot}}\psi_{\text{tot}}(X,x)\end{aligned} \tag{3.81}$$

4. 변수분리법에 의한 질량중심 좌표와 상대 좌표의 분리 :

(3.81) 식의 해 $\psi_{\text{tot}}(X,x)$ 가 다음과 같이 질량중심 좌표에만 의존하는 함수 $\psi_{\text{CM}}(X)$ 와 상대 좌표에만 의존하는 함수 $\psi(x)$ 로 분리된다고 가정하자. 그러면 $\psi_{\text{tot}}(X,x)$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(X,x) = \psi_{CM}(X)\psi(x) \tag{3.82}$$

(3.82) 식을 (3.81) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}&-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X)}\frac{\partial^2\psi_{CM}(X)}{\partial X^2} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x)}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2 = E_{tot} \\ &\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X)}\frac{\partial^2\psi_{CM}(X)}{\partial X^2} = \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x)}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2} - \frac{1}{2}kx^2 + E_{tot} \equiv E_{CM}\end{aligned} \tag{3.83}$$

(3.83) 식의 좌측 항으로부터 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}&-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X)}\frac{d^2\psi_{CM}}{dX^2} = E_{CM} \\ &\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2\psi_{CM}(X)}{dX^2} = E_{CM}\psi_{CM}(X)}\end{aligned} \tag{3.84}$$

(3.84) 식은 자유입자 또는 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식이다.

한편, (3.83) 식의 우측 항들로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x)}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}+\frac{1}{2}kx^2=E_{tot}-E_{CM}\equiv E$$
$$\Rightarrow\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}+\frac{1}{2}kx^2\psi(x)=E\psi(x)} \tag{3.85}$$

(3.85) 식은 단조화진동자를 구성하는 두 입자의 상대좌표로 표현된 Schrödinger 방정식으로, 일반적으로 단조화진동자에 대한 Schrödinger 방정식은 (3.85) 식을 의미한다.

5. 단조화 진동운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}\psi(x)=E\psi(x)$$
$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2\psi(x)=E\psi(x) \tag{3.86}$$

6. 단조화 진동운동에 대한 Schrödinger 방정식의 해 (파동함수) :

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{1}{2^n n!}}\left(\frac{\mu\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}H_n\left(\sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}x\right)e^{-\mu\omega x^2/(2\hbar)} \tag{3.87a}$$
$$=\sqrt{\frac{1}{2^n n!}}\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4}H_n(\sqrt{\alpha}x)e^{-\alpha x^2/2} \tag{3.87b}$$
$$=\left(\frac{1}{2^n n!}\right)^{1/2}\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4}H_n(y)e^{-y^2/2} \tag{3.87c}$$

위 식에서 $H_n(y)$ 는 **에르미트 다항식 (Hermite polynormial)** 이며, (3.87b) 식과 (3.87c) 식에서

$$\alpha\equiv\frac{\mu\omega}{\hbar}=\left(\frac{\mu k}{\hbar^2}\right)^{1/2},\qquad \text{그리고}\qquad y\equiv\sqrt{\alpha}x \tag{3.88}$$

7. 경계조건에 의해 양자화된 에너지 (E_n) :

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega=\left(n+\frac{1}{2}\right)h\nu\qquad(n=0,1,2,\cdots) \tag{3.89}$$

8. 인접한 두 에너지 준위의 에너지 차 (ΔE) :

$$\Delta E=E_{n+1}-E_n=\hbar\omega \tag{3.90}$$

9. 단조화진동자의 영점에너지 (zero point energy) :

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{3.91}$$

(3) 에르미트 다항식과 파동함수

1. 에르미트 다항식은 다음과 같은 2차 상미분방정식의 해이다.

$$\boxed{H_n''(y) - 2yH_n'(y) + 2nH_n(y) = 0} \tag{3.92}$$

2. 에르미트 다항식 :

$$H_0(y) = 1 \tag{3.93a}$$

$$H_1(y) = 2y \tag{3.93b}$$

$$H_2(y) = 4y^2 - 2 \tag{3.93c}$$

$$H_3(y) = 8y^3 - 12y \tag{3.93d}$$

$$H_4(y) = 16y^4 - 48y^2 + 12 \tag{3.93e}$$

3. 에르미트 다항식의 성질

   (a) 회귀식 (recursion relation) :

$$\boxed{H_{n+1}(y) - 2yH_n(y) + 2nH_{n-1}(y) = 0} \tag{3.94}$$

   (b) 직교다항식 (orthogonal polynormials) :

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m(y)H_n(y)e^{-y^2} = \pi^{1/2}2^n n!\delta_{mn} = \begin{cases} \pi^{1/2}2^n n!, & \text{만약} \quad m = n \\ 0, & \text{만약} \quad m \neq n, \end{cases} \tag{3.95}$$

(4) 양자 단조화진동자의 특성

1. 파동함수의 대칭성 :

$$\psi_0(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} H_0(y)e^{-y^2/2}$$
$$= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2} \Rightarrow \textbf{우함수} \tag{3.96a}$$
$$\psi_1(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/2}\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} H_1(y)e^{-y^2/2}$$
$$= \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/4} xe^{-\alpha x^2/2} \Rightarrow \textbf{기함수} \tag{3.96b}$$
$$\psi_2(x) = \left(\frac{1}{8}\right)^{1/2}\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} H_2(y)e^{-y^2/2}$$
$$= \left(\frac{\alpha}{4\pi}\right)^{1/4} (\alpha x^2 - 1)e^{-\alpha x^2/2} \Rightarrow \textbf{우함수} \tag{3.96c}$$

► **Atkins 327 쪽, 그림 8.22 참조**.

2. 양자 단조화진동자의 평균 변위 (mean displacement) 또는 변위의 기댓값 : $\langle x \rangle$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n * (x)\hat{x}\psi_n(x) = 0 \tag{3.97}$$

► **Atkins 328 쪽, 보기 8.4 참조**.

3. 양자 단조화진동자의 평균 제곱 변위 (mean square displacement) 또는 제곱 변위의 기댓값 : $\langle x^2 \rangle$

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n * (x)\hat{x^2}\psi_n(x) = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\mu\omega} \tag{3.98}$$

► **Atkins, 자습문제 8.7 참조**.

4. 양자 단조화진동자의 퍼텐셜에너지의 기댓값 : $\langle V \rangle$

$$\langle V \rangle = \left\langle \frac{1}{2}k\hat{x}^2 \right\rangle = \frac{1}{2}k\langle \hat{x}^2 \rangle = \frac{1}{2}k\left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\mu\omega} = \frac{1}{2}\left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \tag{3.99}$$

5. 양자 단조화진동자의 운동에너지의 기댓값 : $\langle T \rangle$

$$\langle T \rangle = \langle E \rangle - \langle V \rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{1}{2}\left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \frac{1}{2}\left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \tag{3.100}$$

6. 반환점과 금지된 영역에서 터널 현상 :

(a) 고전 단조화 진동운동의 반환점 (turning point) :

$$x_{\rm tp}^2 = \frac{2E}{k} \Rightarrow x_{\rm tp} = \pm\left(\frac{2E}{k}\right)^{1/2} \tag{3.101}$$

(b) 고전 단조화 진동운동에서 금지된 영역 (forbidden region) : 고전 단조화 진동운동에서 단조화진동자의 변위 x 의 범위는 $-x_{\rm xp} \le x \le x_{\rm xp}$ 이어야 한다. 즉, 단조화진동자는 $-x_{\rm xp}$ 보다 작은 영역과 $x_{\rm xp}$ 보다 큰 영역에 존재할 수 없다.

(c) 양자 단조화진동 운동에서 반환점 :

$$x_{\rm tp} = \pm\left(\frac{2E}{k}\right)^{1/2} = \pm\left(\frac{(2n+1)\hbar}{\mu\omega}\right)^{1/2} = \pm(2n+1)^{1/2}\alpha \tag{3.102}$$

(d) 양자 단조화진동자의 금지된 영역에서 터널 현상 :

$n = 0$ 인 경우에 고전 단조화 진동운동에 금지된 영역에서 진동자가 발견된 확률 P_0 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} P_0 &= \int_{-\infty}^{-x_{\rm xp}} \psi_0(x)^2 dx + \int_{x_{\rm xp}}^{\infty} \psi_0(x)^2 dx \\ &= 2\int_{x_{\rm xp}}^{\infty} \psi_0(x)^2 dx \\ &= 2\int_{x_{\rm xp}}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi^{1/2}\alpha}\right) e^{-m\omega x^2/\hbar} dx \\ &= \frac{2}{\pi^{1/2}} \int_1^{\infty} e^{-y^2} dy \\ &= 1 - {\rm erf}(1) = 0.1573 \simeq 16\% \end{aligned} \tag{3.103}$$

(e) $n = 6$ 일 때, $P_6 \simeq 7\%$.

3.7 강체와 회전운동

(1) 강체의 회전운동과 고전역학

1. 강체 (rigid body) : 매우 단단한 구조로 되어있어서 매우 빠른 회전에도 원래 모양을 유지하는 물체.

2. 각운동량 (angular momentum)의 정의 :

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}, \tag{3.104}$$

$$= \mathbf{i}(yp_z - zp_y) + \mathbf{j}(zp_x - xp_z) + \mathbf{k}(xp_y - yp_x). \tag{3.105}$$

$\mathbf{L} = (L_x, L_y, L_z)$ 이므로

$$L_x = yp_z - zp_y \tag{3.106a}$$

$$L_y = zp_x - xp_z \tag{3.106b}$$

$$L_z = xp_y - yp_x \tag{3.106c}$$

3. 질량이 각각 m_1 과 m_2 인 두 입자로 이루어져 있고, 각운동량 $\mathbf{L}$ 로 회전하는 강체의 에너지 :

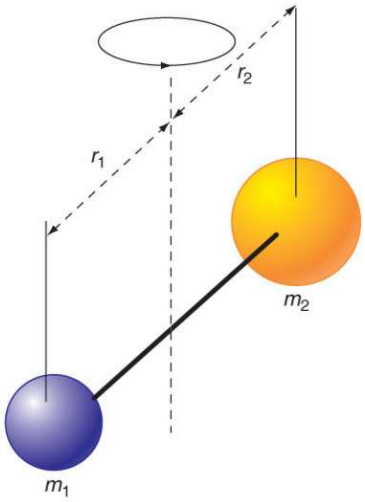


그림 3.4 – 질량이 각각 m_1, m_2 인 두 입자로 이루어져 있는 강체의 회전운동

$$E = \frac{\mathbf{L}^2}{2\mu r_e^2} = \frac{\mathbf{L}^2}{2I} \tag{3.107}$$

위 식에서 r_e 는 두 입자 간의 **평형 결합길이 (equilibrium bond length)** 이고, I 는 **관성모멘트**로 다음과 같이 정의된다.

$$I = \mu r_e^2 \tag{3.108}$$

4. 2차원 xy 평면에서 각운동량 $\mathbf{L}$로 회전하는 강체의 에너지 :

   2차원 xy 평면에서 각운동량 $\mathbf{L} = (0, 0, L_z)$ 이므로,

$$E = \frac{\mathbf{L}^2}{2I} = \frac{L_z^2}{2I} \tag{3.109}$$

(2) 강체의 2차원 회전운동과 시간비의존 Schrödinger 방정식

1. 직교좌표로 나타낸 질량이 각각 m_1과 m_2인 입자로 이루어져 있는 강체의 2차원 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) + V(r) \tag{3.110}$$

   위 식에서 μ는 환산질량이며, 퍼텐셜 에너지 $V(r)$은 다음과 같이 정의된다.

$$V(r) = \begin{cases} 0, & \text{만약} \quad r = r_{eq} \\ \infty, & \text{만약} \quad r \neq r_{eq}, \end{cases} \tag{3.111}$$

2. 직교좌표로 나타낸 강체의 2차원 회전운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned} &\hat{H}\psi(x, y) = E\psi(x, y) \\ &-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x, y) = E\psi(x, y) \end{aligned} \tag{3.112}$$

3. 연쇄법칙 (chain rule) :

   f는 r과 ϕ의 함수이고, r과 ϕ는 각각 x와 y의 함수라 하자. 즉, $f = f(r, \phi)$이고, $r = r(x, y)$, $\phi = \phi(x, y)$이다. 이때, $(\partial f/\partial x)_y$와 $(\partial f/\partial y)_x$는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\phi + \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_r \tag{3.113a}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\phi + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_r . \tag{3.113b}$$

4. 2차원 직교좌표의 평면 극좌표 변환 :

$$r = (x^2 + y^2)^{1/2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \cos\phi, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin\phi, \tag{3.114}$$

$$\phi = \tan^{-1}\frac{y}{x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = -\frac{\sin\phi}{r}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{\cos\phi}{r} \tag{3.115}$$

그러므로

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \cos\phi\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\phi - \frac{\sin\phi}{r}\left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_r, \tag{3.116a}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = \sin\phi\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\phi + \frac{\cos\phi}{r}\left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_r. \tag{3.116b}$$

또는,

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\phi\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial \phi}, \tag{3.117a}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin\phi\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\phi}{r}\frac{\partial}{\partial \phi}. \tag{3.117b}$$

(3.117a) 식과 (3.117b) 식으로부터 다음 식을 유도할 수 있다.

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}} \tag{3.118}$$

5. 평면 극좌표로 나타낸 강체의 2차원 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}\right) \tag{3.119}$$

회전 반지름 $r = r_e$ 로 고정되어 있으므로 r 에 관한 미분 항들은 0 0이 되고 (3.119) 식은 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu r_e^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}} \tag{3.120}$$

6. 평면 극좌표로 나타낸 강체의 2차원 회전운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식과 일반해 :

$$\hat{H}\psi(\phi) = E\psi(\phi) \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{d^2\psi(\phi)}{d\phi^2} = E\psi(\phi) \tag{3.121}$$

(3.121) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$\boxed{\frac{d^2\psi(\phi)}{d\phi^2}+\frac{2IE}{\hbar^2}\psi(\phi)=0 \Rightarrow \frac{d^2\psi(\phi)}{d\phi^2}+m_l^2\psi(\phi)=0} \tag{3.122}$$

위 식에서

$$m_l \equiv \pm\frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar} \tag{3.123}$$

(3.122) 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로

$$\psi_1(\phi)=e^{im_l\phi} \quad \text{and} \quad \psi_2(\phi)=e^{-im_l\phi}, \tag{3.124}$$

(3.122) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{\psi(\phi)=C_+\psi_1(\phi)+C_-\psi_2(\phi)=C_+e^{im_l\phi}+C_-e^{-im_l\phi}.} \tag{3.125}$$

위 식에서 C_+ 와 C_- 는 적분상수이다.

7. 2차원 강체의 각운동량 연산자 :

$$\begin{aligned}\hat{L}_z &= \hat{x}\hat{p}_y-\hat{y}\hat{p}_x \\ &= \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y}-y\frac{\partial}{\partial x}\right) \\ &= \frac{\hbar}{i}\left\{r\cos\phi\left(\sin\phi\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)-r\sin\phi\left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\right\} \\ &= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\phi}\end{aligned} \tag{3.126}$$

퍼텐셜 에너지가 없는 공간에서 움직이는 2차원 강체의 각운동량은 일정해야 한다. 즉, 2차원 강체의 Hamiltonian에 대한 고유함수인 $\psi(x)$는 운동량 연산자 $\hat{L}_z$의 고유함수이어야 한다. (3.125) 식의 일반해에 (3.126) 식의 각운동량 연산자를 작용하면,

$$\begin{aligned}\hat{L}_z\psi(\phi) &= \hat{L}_z\big(C_+e^{im_l\phi}+C_-e^{-im_l\phi}\big) \\ &= \frac{\hbar}{i}\frac{d}{d\phi}\big(C_+e^{im_l\phi}+C_-e^{-im_l\phi}\big) \\ &= m_l\hbar\big(C_+e^{im_l\phi}-C_-e^{-im_l\phi}\big)\end{aligned} \tag{3.127}$$

그러므로 일반해 $\psi(\phi)$가 각운동량 연산자의 고유함수가 되기 위해서는 $C_-=0$ 또는

$C_+ = 0$ 이어야 한다.

(a) $C_- = 0$ 인 경우

$\psi_{m_l}(\phi) = C_+ e^{im_l\phi} \Rightarrow \hat{L}_z\psi_{m_l}(\phi) = m_l\hbar\psi_{m_l}(\phi)$: $m_l\hbar$ 의 각운동량으로 일정하게 회전하는 강체.

(b) $C_+ = 0$ 인 경우

$\psi_{m_l}(\phi) = C_- e^{-im_l\phi} \Rightarrow \hat{L}_z\psi_{m_l}(\phi) = -m_l\hbar\psi_{m_l}(\phi)$: $-m_l\hbar$ 의 각운동량으로 일정하게 회전하는 강체.

8. 강체의 2차원 회전운동에 대한 고유함수의 경계조건 :

$$\begin{aligned} &\psi_{m_l}(\phi + 2\pi) = \psi_{m_l}(\phi) \\ &\Rightarrow \psi_{m_l}(\phi + 2\pi) = C_+ e^{im_l(\phi+2\pi)} = C_+ e^{im_l\phi} e^{i2\pi m_l} = \psi_{m_l}(\phi) e^{i2\pi m_l} \end{aligned} \tag{3.128}$$

(3.128) 식을 만족하기 위해서는

$$\boxed{m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots} \tag{3.129}$$

9. 고유함수의 정규화 :

$$\begin{aligned} 1 = \int_0^{2\pi} \psi^*_{m_l}(\phi)\psi_{m_l}(\phi)d\phi &= |C_+|^2 \int_0^{2\pi} e^{-im_l\phi} e^{im_l\phi} d\phi \\ &= |C_+|^2 2\pi \Rightarrow C_+ = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \quad (C_+ \text{ 을 실수로 가정}) \end{aligned} \tag{3.130}$$

그러므로 정규화된 고유함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{\psi_{m_l}(\phi) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} e^{im_l\phi} \qquad (\text{단, } m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)} \tag{3.131}$$

10. 고유함수의 직교정규화 :

$$\int_0^{2\pi} \psi^*_{m_l}(\phi)\psi_{m'_l}(\phi)d\phi = \delta_{ij} \tag{3.132}$$

11. 강체의 2차원 회전운동에 대한 에너지 고유값 :

(3.123) 식으로부터 자유입자의 에너지 E는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{E = \frac{m_l^2\hbar^2}{2I} \qquad (\text{단, } m_l = 0, \pm1, \pm2, \cdots)} \Rightarrow \textbf{에너지 양자화} \tag{3.133}$$

12. $\Phi_{m_l}(\phi)$는 강체의 2차원 회전운동에 대한 Hamiltonian의 고유함수이다.

$$\boxed{\hat{H}\Phi_{m_l}(\phi) = \frac{m_l^2\hbar^2}{2I}\Phi_{m_l}(\phi)} \tag{3.134}$$

13. 2차원 강체의 Hamiltonian과 각운동량 연산자와의 관계 :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} = \frac{\hat{L}_z^2}{2I} \Rightarrow \hat{H} = \frac{\hat{L}_z^2}{2I} \tag{3.135}$$

$[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$이 성립하므로 $\hat{H}$과 $\hat{L}_z$는 공통의 고유함수인 $\psi_{m_l}(\phi)$를 갖는다.

(3) 강체의 3차원 회전운동과 시간비의존 Schrödinger 방정식

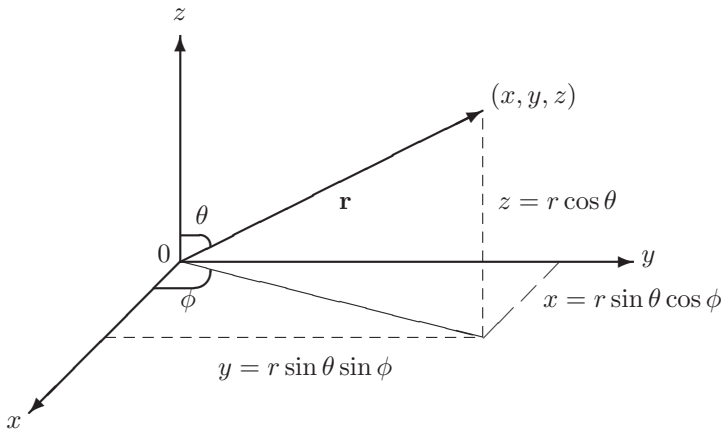


그림 3.5 – 3차원 직교좌표 (x, y, z)와 구면 극좌표 (r, θ, ϕ)와의 관계

1. 3차원 직교좌표로 나타낸 질량이 각각 m_1과 m_2인 입자로 이루어져 있는 강체의 3차원 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) \tag{3.136}$$

위 식에서 μ는 환산질량이다.

2. 직교좌표로 나타낸 3차원 강체의 회전운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned}&\hat{H}\psi(x,y) = E\psi(x,y)\\&-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)\end{aligned} \tag{3.137}$$

3. 3차원 직교좌표계와 구면 극좌표계 (spherical polar coordinate system) :

- 3차원 직교좌표계를 구면 극좌표계로 나타내기

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \tag{3.138}$$

$$y = r\sin\theta\sin\phi, \tag{3.139}$$

$$z = r\cos\theta. \tag{3.140}$$

- 구면 극좌표계를 3차원 직교좌표계로 나타내기

$$r = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}, \tag{3.141}$$

$$\cos\theta = \frac{z}{r} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\frac{z}{r} = \cos^{-1}\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}, \tag{3.142}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{r\sin\theta\sin\phi}{r\sin\theta\cos\phi} = \tan\phi \Rightarrow \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right). \tag{3.143}$$

- 3차원 직교좌표와 구면 극좌표 사이의 연쇄법칙 :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \sin\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial r}+\cos\theta\cos\phi\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}-\frac{\sin\phi}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}, \tag{3.144a}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial r}+\cos\theta\sin\phi\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{\cos\phi}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}, \tag{3.144b}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \cos\theta\frac{\partial}{\partial r}-\sin\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}. \tag{3.144c}$$

4. ∇^2 의 구면 극좌표 변환 :

$$\begin{aligned}\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2},\\&= \frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta}+\frac{1}{r^2}\cot\theta\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2},\\&= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}.\end{aligned} \tag{3.145}$$

5. 구면 극좌표로 나타낸 강체의 3차원 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{3.146}$$

회전 반지름이 $r = r_e$로 일정하므로 r에 관한 미분 항들은 0이 되고 (3.146) 식은 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar}{2I}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right].} \tag{3.147}$$

위 식에서 관성모멘트 $I = \mu r_e^2$이다.

6. 구면 극좌표로 나타낸 강체의 3차원 회전운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi(\theta,\phi) &= E\psi(\theta,\phi) \\ -\frac{\hbar}{2I}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\psi(\theta,\phi) &= E\psi(\theta,\phi) \end{aligned} \tag{3.148}$$

(3.121) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi(\theta,\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2}\psi(\theta,\phi) = 0} \tag{3.149}$$

7. 변수분리법과 3차원 강체의 회전운동에 대한 Schrödinger 방정식의 해 :

Schrödinger 방정식의 해 $\psi(\theta,\phi)$가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수분리법을 이용하여 (3.149) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi(\theta,\phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi). \tag{3.150}$$

(3.150) 식을 (3.149) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned} &\frac{\Phi(\phi)}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) + \frac{\Theta(\theta)}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2}\Theta(\theta)\Phi(\phi) = 0 \\ &\Rightarrow \frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2} = 0 \\ &\Rightarrow \frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2}\sin^2\theta = 0 \end{aligned} \tag{3.151}$$

(3.151) 식을 정리라면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} = -\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) - \frac{2IE}{\hbar^2}\sin^2\theta = -m_l^2 \tag{3.152}$$

(3.152) 식으로부터 다음의 상미분방정식을 얻을 수 있고

$$\boxed{\frac{d^2\Phi(\phi)}{d\phi^2} + m_l^2\Phi(\phi) = 0}, \tag{3.153}$$

경계조건과 정규화조건을 0용하면 (3.153) 식의 해는 다음과 같은 파동함수로 주어진다.

$$\boxed{\Phi_{m_l}(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im_l\phi}, \qquad (m_l = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \cdots)} \tag{3.154}$$

(3.152) 식의 나머지 식은 다음과 같0이 주어진다.

$$\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) + \frac{2IE}{\hbar^2}\sin^2\theta = m_l^2$$

$$\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) - \frac{m_l^2}{\sin^2\theta} = -\frac{2IE}{\hbar^2} \equiv -l(l+1). \tag{3.155}$$

(3.155) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right) + \left[l(l+1) - \frac{m_l^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta) = 0} \tag{3.156}$$

정규화 되어있는 $\Theta(\theta)$ 의 해는 다음과 같다.

$$\boxed{\Theta_l^{m_l}(\theta) = \left[\frac{2l+1}{2}\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m_l|}(\cos\theta)} \tag{3.157}$$

$$(l = 0, 1, 2, 3, \cdots \text{ 그리고 } m_l = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \pm l)$$

위 식에서 $P_l^{|m_l|}(\cos\theta)$ 은 **부 Legendre 다항 함수**라고 한다. associated Legendre 다항

함수의 예는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} P_0^0(\cos\theta) &= 1, \\ P_1^0(\cos\theta) &= \cos\theta, \\ P_1^1(\cos\theta) &= (1-\cos^2\theta)^{1/2}, \\ P_2^0(\cos\theta) &= \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1), \\ P_2^1(\cos\theta) &= 3\cos\theta(1-\cos^2\theta), \\ P_2^2(\cos\theta) &= 3 - 3\cos^2\theta. \end{aligned} \tag{3.158}$$

그러므로 강체의 3차원 회전운동에 대한 Schrödinger 방정식의 해 $\psi(r,\theta)$는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi(\theta,\phi) = \Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi), \tag{3.159a}$$

$$= Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \tag{3.159b}$$

$$(l = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-1)$$

$$(m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm l)$$

위 식에서 $Y_l^{m_l}(\theta,\phi)$는 **구형 조화함수 (spherical harmonic function)**라고 하며 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi) = i^{m_l+|m_l|}\left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m_l|}(\cos\theta)e^{im_l\phi}.} \tag{3.160}$$

8. 강체의 3차원 회전운동에 대한 고유함수의 직교정규화 :

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} Y_{l'}^{m_l'}(\theta,\phi)^* Y_l^{m_l}(\theta,\phi)\sin\theta d\theta d\phi = \delta_{l'l}\delta_{m_l'm_l} \tag{3.161}$$

9. 강체의 3차원 회전운동에 대한 에너지 고유값가 축퇴도 :

(3.155) 식으로부터 자유입자의 고유에너지 E는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{E = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I} \qquad (\text{단, } l = 0, 1, 2, \cdots)} \Rightarrow \textbf{에너지 양자화} \tag{3.162}$$

주어진 l에 대하여 $2l+1$만큼의 m_l이 존재하므로 축퇴도는 $2l+1$이다.

10. 구형 조화함수는 강체의 3차원 회전운동에 대한 Hamiltonian의 고유함수이다.

$$\boxed{\hat{H}Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}Y_l^{m_l}(\theta,\phi)} \tag{3.163}$$

11. 구형 조화함수의 실수화 : ▶ **Atkins 336쪽, 표 8.2 참조**.

(4) 각운동량의 양자화

1. 각운동량 연산자의 구면 극좌표 변환 :

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \hat{p}_x & \hat{p}_y & \hat{p}_z \end{vmatrix}, \tag{3.164}$$

$$= \mathbf{i}(\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y) + \mathbf{j}(\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z) + \mathbf{k}(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x). \tag{3.165}$$

$\hat{\mathbf{L}} = (\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z)$이므로 구면 극좌표로 다음과 같이 표현된다.

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right) = \frac{\hbar}{i}\left(-\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{3.166a}$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right) = \frac{\hbar}{i}\left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{3.166b}$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\phi}. \tag{3.166c}$$

한편, $\hat{\mathbf{L}}^2$은 구면 극좌표로 다음과 같이 변환된다.

$$\hat{\mathbf{L}}^2 = |\hat{\mathbf{L}}|^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$$
$$= -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{3.167}$$

2. 강체의 3차원 회전운동에 대한 Hamiltonian과 각운동량 연산자와의 관계 :

(3.147) 식과 (3.167) 식으로부터

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right] = \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2I} \tag{3.168}$$

(3.163) 식과 (3.168) 식으로부터 다음 식을 유도할 수 있다.

$$\hat{H}Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2I}Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \tag{3.169}$$

그러므로,

$$\boxed{\hat{\mathbf{L}}^2 Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \qquad (l=0,1,2,\cdots)} \tag{3.170}$$

즉, $\hat{H}$ 의 고유함수인 $Y_l^{m_l}(\theta,\phi)$ 는 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 의 고유함수이며, 이 때 고유값은 $l(l+1)\hbar^2$ 이다. 그러므로 각운동량의 크기 $|\hat{\mathbf{L}}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 이다. l 을 **오비탈 각운동량 양자수 (orbital angular momentum quantum number)** 라고 한다.

3. $\hat{L}_z$ 와 조화함수 :

$$\boxed{\hat{L}_z Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\phi}Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = m_l\hbar Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \qquad (m_l = -l, -l+1, \cdots, 0, l-1, l)} \tag{3.171}$$

즉, $\hat{H}$ 의 고유함수인 $Y_l^{m_l}(\theta,\phi)$ 는 $\hat{L}_z$ 의 고유함수이며, 이 때 고유값은 $m_l\hbar$ 이다. m_l 을 **자기 양자수 (magnetic quantum number)** 라고 하며, 주어진 l 에 대하여 $2l+1$ 개의 자기 양자수가 존재한다.

► **Atkins 336 쪽, 그림 8.33 그리고 337 쪽, 그림 8.34 참조**.

4. 각운동량 성분 연산자들과 교환자 :

$$\left[\hat{L}_x, \hat{L}_y\right] = i\hbar\hat{L}_z, \tag{3.172a}$$

$$\left[\hat{L}_y, \hat{L}_z\right] = i\hbar\hat{L}_x, \tag{3.172b}$$

$$\left[\hat{L}_z, \hat{L}_x\right] = i\hbar\hat{L}_y. \tag{3.172c}$$

위 식들로부터 $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, 그리고 $\hat{L}_z$ 는 같은 고유함수를 공유할 수 없다. 즉, 각운동량의 두 성분 값을 둘 다 정확히 측정하는 것은 불가능함을 알 수 있다. 바꿔 말하면, 한 성분의 값을 알고 있는 경우 다른 두 성분의 값은 알 수 없다.

$$\left[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_x\right] = \left[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_y\right] = \left[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\right] = 0 \tag{3.173}$$

위 식으로부터 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 와 $\hat{L}_z$ 는 같은 고유함수를 공유할 수 있음을 알 수 있다. 즉, 조화함수 $Y_l^{m_l}(\theta,\phi)$ 는 두 연산자 모두의 고유함수이다. 두 연산자에 해당하는 가관측량 ($\mathbf{L}^2$

과 L_z)의 값을 둘 다 정확하게 측정하는 것이 가능하다.